

BACCALAUREAT SESSION 2014

Exercice 1 :

Une cage contient six pigeons dont quatre femelles et deux pigeons mâles ; parmi ces pigeons, on dispose de deux couples de plumage blanc et de deux femelles de plumage gris. On tire simultanément deux oiseaux de cette cage (les tirages sont équiprobables). 1) on considère les probabilités : la probabilité de l'événement A : « Les deux oiseaux tirés son de plumage gris » la probabilité de l'événement B : « Les deux oiseaux tirés son de même couleur » la probabilité de l'événement C : « Les deux oiseaux tirés son de même sexe » 2) On suppose dans cette question, que le tirage a donné deux oiseaux de même couleur .On note la probabilité que ces deux oiseaux soient de même sexe. Parmi les réponses proposées pour chaque question ci-après, une seule réponse est exacte.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Le nombre de tirage possible est :	6^2	A_6^2	C_6^2
2	La probabilité p_1 est :	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$
3	La probabilité p_2 est :	$\frac{1}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{8}{15}$
4	La probabilité p_2 est :	$\frac{2}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{7}{15}$
5	La probabilité p_4 est :	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{7}{15}$

Recopie sur la feuille de réponse et complète le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée :

Question n°	1	2	3	4	5
Réponse					

Exercice 2 :

On considère le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{u}; \vec{v})$.

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ chacune des équations suivantes :

$(E): z^2 - 2z + 17 = 0$ et $(E'): z^2 + 8z + 17 = 0$.

2. Pour tout nombre complexe z tel que $z \neq -4 - i$, on pose : $f(z) = \frac{z-1+4i}{z+4+i}$.

On considère les points A, B et C d'affixes respectives :

$$Z_A = -4 - i; Z_B = 1 - 4i \text{ et } Z_C = 4 + i.$$

- Placer dans le repère, les points A, B et C ; et déterminer la nature du triangle ABC.
 - Calculer $\alpha = f(-1 + 4i)$ puis donner son écriture algébrique et trigonométrique.
 - Déterminer puis construire l'ensemble Γ_1 des points M du plan d'affixe z tels que $|f(z)| = 1$.
 - Déterminer puis construire l'ensemble Γ_2 des points M du plan d'affixe z tels que $f(z)$ soit imaginaire pur.
3. On considère la suite de nombres complexes $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $z_0 = 4 + i$, et pour tout entier naturel n , $z_{n+1} = \frac{\alpha}{2} z_n$. On appelle M_n le point d'affixe z_n .
- Calculer z_1 ; z_2
 - Montrer que la suite de terme général $V_n = |z_n|$ est une suite géométrique.
 - On pose $S_n = OM_0 + OM_1 + \dots + OM_n$ donner l'expression en fonction de n .
Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Exercice 3 :

On considère la fonction numérique f définie par $f(x) = 2x - 1 + 2e^x$. Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ unité 1cm.

- Justifier que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

- Calculer et donner une interprétation graphique de :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (2x - 1)) \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}.$$

- Dresser le tableau de variation de f .

- Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle J que l'on précisera.

- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une unique solution α puis vérifier que $-0,3 < \alpha < -0,2$.

- Construire les courbes (C) et (C') représentant respectivement la fonction f et sa réciproque f^{-1} dans le repère.

- Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) en $x_0 = \alpha$.

- Vérifier que : $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{-2\alpha+3}$.

- On considère la suite (U_n) définie pour tout entier naturel n par : $U_n = f(n)$.

- Montrer que (U_n) est la somme de deux suites ; une arithmétique et une géométrique dont on déterminera le premier terme et la raison.

b) On pose : $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$. Donner l'expression de S_n en fonction de n . Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Exercice 4 :

PARTIE A

On considère la fonction g définie sur l'intervalle $I =]0 ; +\infty[$ par : $g(x) = x - 3 + 3\ln x$.

1. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
b) Calculer la dérivée $g'(x)$ et dresser le tableau de variation de g .
2. a) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une unique solution α puis vérifier que $1,59 < \alpha < 1,60$.
b) En déduire le signe de g sur l'intervalle I .

PARTIE B

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $J =]0 ; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{(x-3)\ln x}{x}$.

On peut donc aussi écrire : $f(x) = \frac{(x-3)}{x} \ln x$ (1) et $f(x) = \ln x - \frac{3\ln x}{x}$ (2).

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}; \vec{j})$.

1. a) Démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \ln x) = 0$.
b) Interpréter graphiquement les limites précédentes.
2. a) Calculer la dérivée $f'(x)$. Vérifier que $f'(x)$ et $g(x)$ ont le même signe.
b) Montrer que $f(\alpha) = \frac{-(\alpha-3)^2}{3\alpha}$ et donner une valeur approchée de $f(\alpha)$ à 10^{-1} .
c) Dresser le tableau de variation de fonction f .
3. a) Déterminer une équation de la tangente T à (C) au point d'abscisse 1.
b) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses.
Tracer (C) et T .
- c) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre m , le nombre de solution de l'équation : $2x^2 - mx + x\ln x - 3\ln x = 0$.
4. a) Calculer l'intégrale $J = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$.
b) En utilisant une intégration par partie, calculer l'intégrale $I = \int_1^e \ln x dx$.
c) Justifier que l'aire S du domaine plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$ est donné par $S = - \int_1^e f(x) dx$. Calculer cette aire.